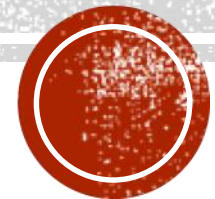


FATORES HUMANOS

Interação Pessoa Máquina



Anabela Gomes

GENERALIDADES

- Para conceber sistemas adequados às necessidades dos utilizadores, há que compreender como é que os seres humanos pensam, raciocinam, aprendem e comunicam.
 - Sistema Humano de Processamento de Informação

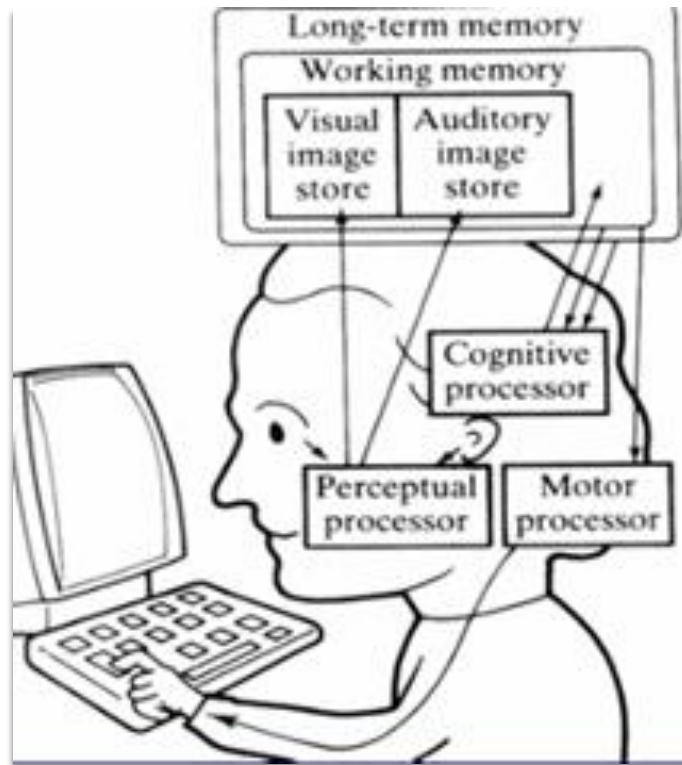


Copyright © 2002 United Feature Syndicate, Inc.

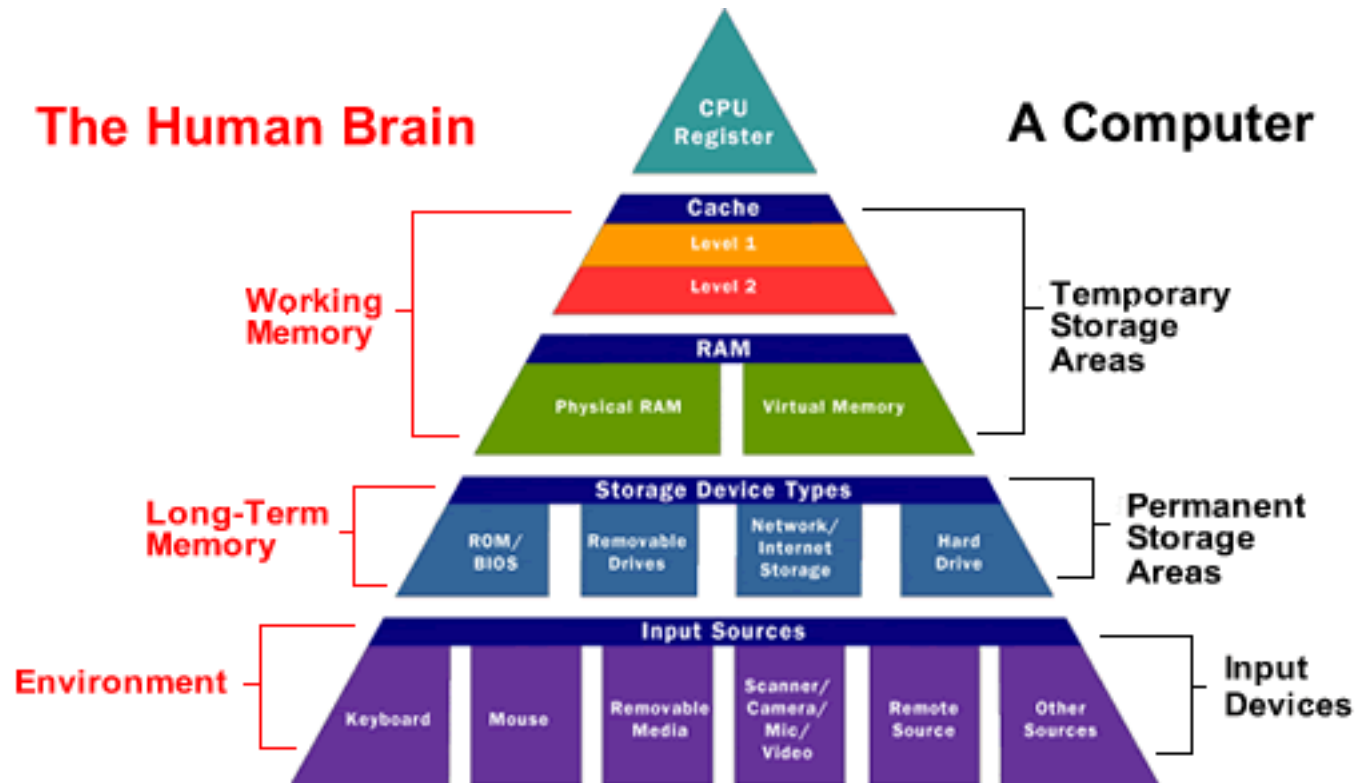
GENERALIDADES

- Modelo de Interação Pessoa Máquina
 - 1. Sistema Humano de Percepção
 - 2. Sistema Cognitivo
 - 3. Sistema Motor

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

- Unidades de Entrada e Saídas de Informação
 - Sistema visual
 - Sistema auditivo
 - Sistema tátil

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Visão
 - Sensação: Recepção física dos estímulos
 - Percepção: Processamento e Interpretação

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Através do olho humano é possível perceber a luz que, em consequência, permite a noção das cores

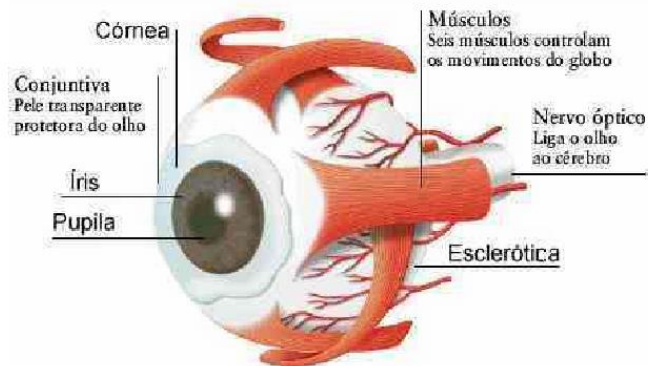


Imagem do exterior do olho humano

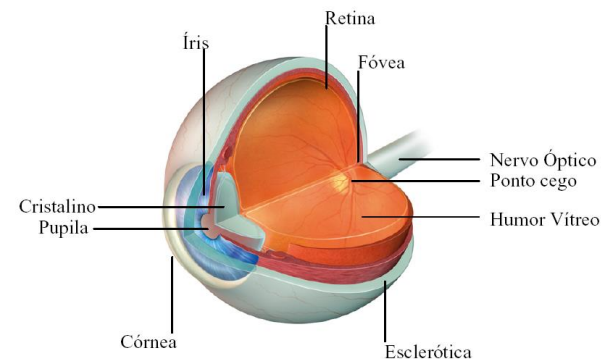


Imagem da parte interior do olho humano

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Os cones e os bastonetes produzem sinais eléctricos ao serem estimulados pela luz

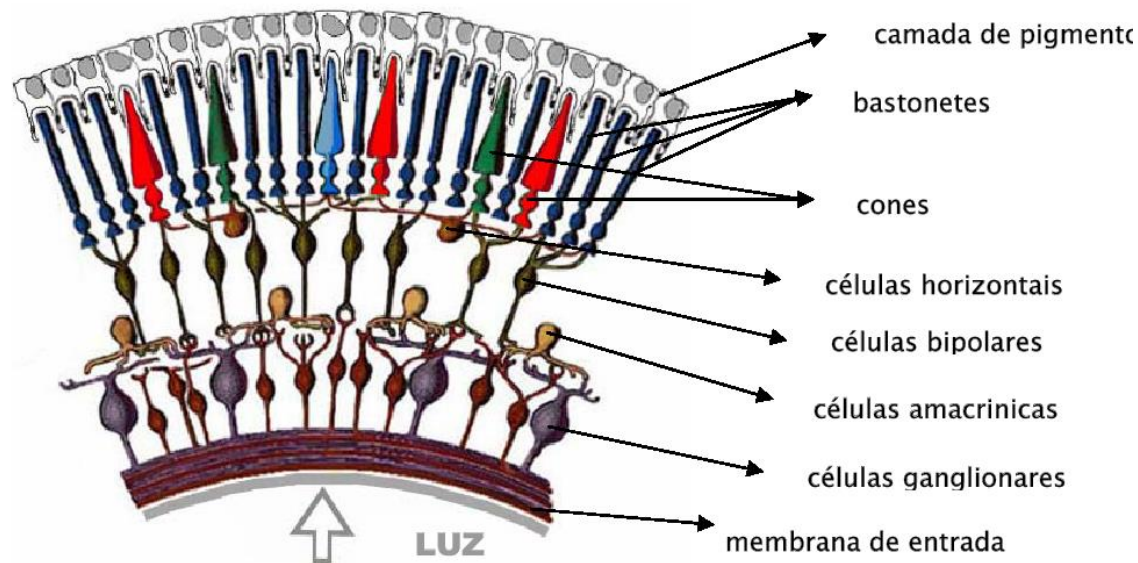


Imagem do interior da retina do olho humano

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Sensação e Percepção
 - A luz é captada pela córnea, passa para o cristalino e retina
 - A retina está ligada ao cérebro através do nervo óptico tendo como função receber as ondas de luz e convertê-las em impulsos nervosos, que são transformados em percepções visuais
 - Existem dois foto-receptores que ajudam no processo: os cones e os bastonetes
 - O cérebro (células ganglionares) deteta padrões e movimento processando e interpretando a informação recebida

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

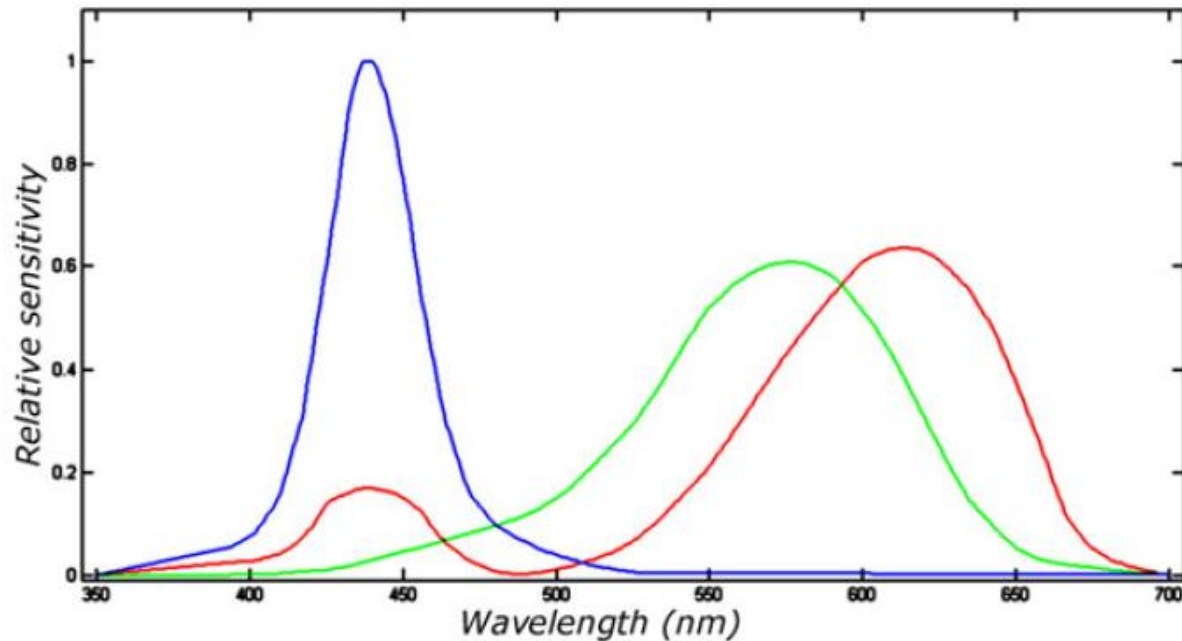
SISTEMA VISUAL

- Bastonetes
 - São todos do mesmo tipo, são sensíveis à luz ténue
 - Permitem a visão para baixas intensidades luminosas
 - Objetos coloridos aparecem sem cor no escuro
- Cones
 - São utilizados para a luz brilhante e contêm informações sobre a cor
 - Permitem a visão colorida em claridades média e grande (visão diurna)
 - Se a intensidade luminosa oscilar muito rapidamente, o olho não pode acompanhar as variações

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

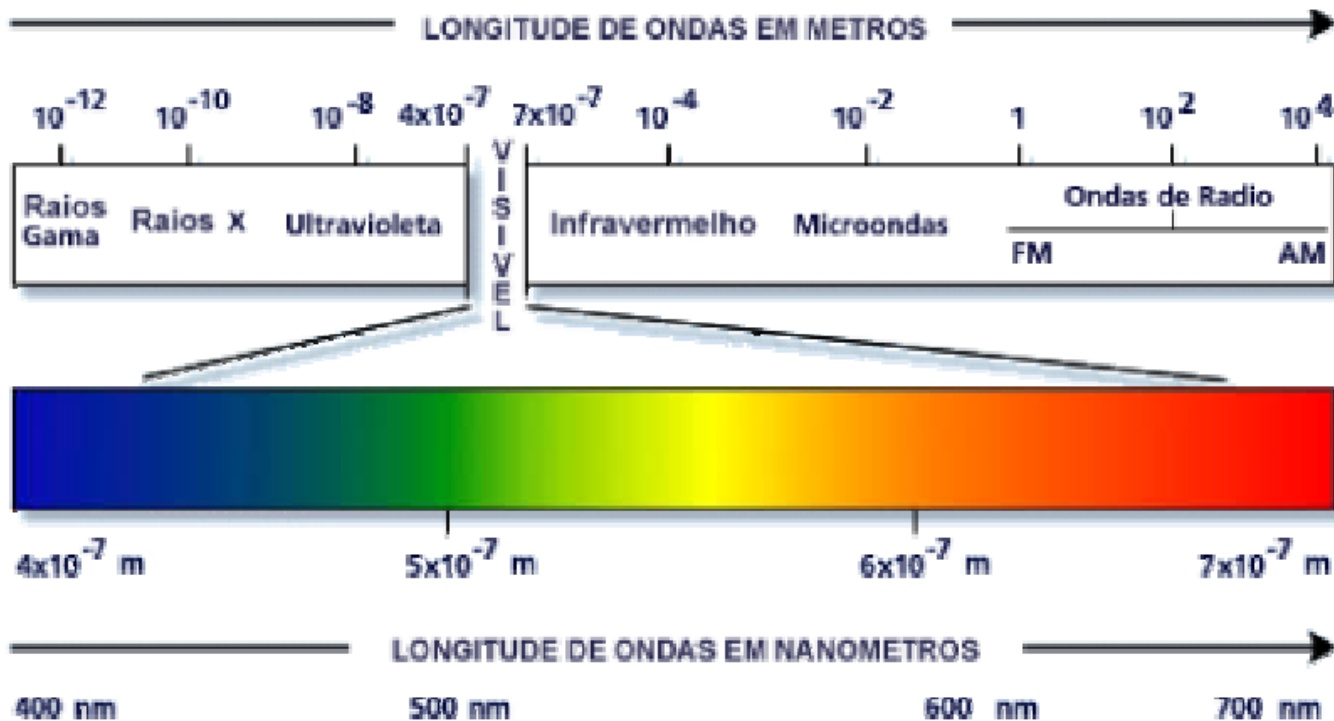
- Sistema visual humano



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

□ Sistema visual humano



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- O uso da cor requer uma gestão cuidadosa sendo um exercício técnico mas por vezes subjetivo
 - Alcançar as cores e combinações de cores corretas pode envolver muitas tentativas até o projetista sentir que o resultado está correto
 - As cores utilizadas devem ter funções
 - Apelativas
 - Informativas
 - Descritivas

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- A cor afeta a percepção visual
 - Se bem utilizada, orienta a visão para a informação, tornando agradável e eficaz a sua retenção
 - Se mal utilizada, reduz significativamente a eficiência da comunicação e pode aumentar, significativamente, o tempo de resposta do utilizador
- Fatores psicológicos
 - Características fisiológicas da visão
 - Características físicas dos objetos
 - Efeitos decorrentes da presença de elementos vizinhos

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Aspectos cognitivos
 - Consistência
 - A atribuição incoerente de cores dificulta a aprendizagem
 - Simplicidade
 - O nº de cores a utilizar deve ser 7 ± 2 , uma vez que o ser humano não consegue manipular adequadamente mais cores em simultâneo
 - Evita a sensação de ecrãs cheios ou confusos
 - Evita a dispersão da atenção

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Aspectos cognitivos
 - Semântica
 - Codificar para reduzir o esforço mental de cognição
 - Seguir estereótipos, de ambiente genérico ou particular
 - Evitar contrariar a identidade cultural do utilizador
 - Evitar contrariar a identidade geográfica do utilizador
 - Evitar contrariar a identidade etária do utilizador

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

■ Vermelho - Alguns aspetos semânticos

- Cor quente
- Paixão, Excitação
- Força
- Calor
- Vitalidade - Sangue
- Tensão
- Enuncia o perigo
- Aumenta a atenção
- Sugere motivações
- Estimula a circulação sanguínea



STOP

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Vermelho - Alguns aspetos semânticos
 - Na Inglaterra simboliza a "realeza"
 - Nos EUA denota "perigo"
 - Na China representa "revolução"
 - Na Índia, "casamento"



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

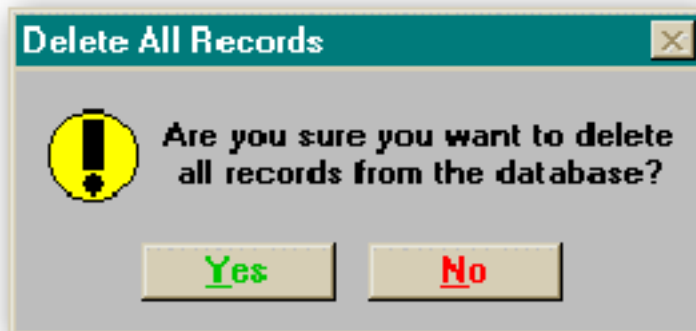
SISTEMA VISUAL

- Vermelho - Alguns aspectos semânticos
 - Cor dominante e agressiva que chama muito a atenção
 - Muito eficiente quando usada nas interfaces para sinalizar algum perigo ou chamar a atenção
 - Está associado à ideia de negação
 - Deve ser usado, no caso de botões, associado ao botão "não" ou situações perigosas
 - Deve ser usado em mensagens de erro
 - Deve ser evitado em áreas amplas ou para a cor de fundo

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

Exemplo



Bom exemplo?

- MAU EXEMPLO
- Semântica das cores errada
 - Verde = Operação perigosa?
 - Vermelho = OK ?

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Branco - Alguns aspetos semânticos
 - Paz
 - Pureza
 - Amizade
 - Integridade
 - Clarividência
 - Revitaliza o cérebro
 - Quando usada em excesso pode provocar o cansaço e depressão

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Branco - Alguns aspetos semânticos
 - Para os físicos significa não a pureza uma, mas a miscigenação total (condensação das cores do espectro visível)
 - Para os ocidentais inocência, paz, divindade, calma, harmonia
 - Para os orientais morte, enterro, palidez fúnebre

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Branco - Alguns aspectos semânticos
 - Uma interface com o fundo branco fornece a máxima legibilidade para um texto escuro mas o seu brilho intenso pode causar problemas quando é vista por um período prolongado
 - Áreas extensas de branco geralmente resultam num brilho que dilui as cores exibidas
 - Deve-se evitar o branco nos cantos da interface devido à sensibilidade do olho para *flicker* no campo visual periférico

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Laranja - Alguns aspetos semânticos
 - Cor quente
 - Fogo
 - Alegria
 - Entusiasmo
 - Disposição
 - Combate o cansaço
 - Aplicado, de forma mais moderada, nos mesmos casos do vermelho



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Amarelo - Alguns aspetos semânticos (+)
 - Inteligência, Sabedoria
 - Comunicação
 - Bom Humor/Alegria
 - Associação ao sol
 - Resplendor, Brilho, Vida
 - Associação com o ouro
 - Prosperidade
 - Estimula o cérebro e faculdades mentais

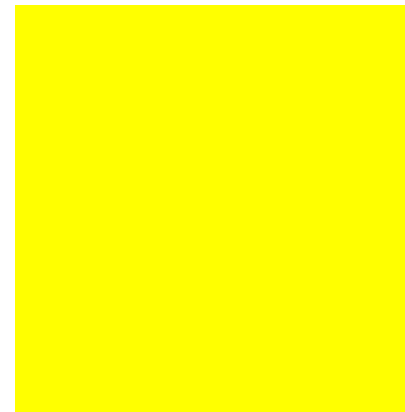


1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Amarelo - Alguns aspetos semânticos (-)

- Distância
- Incerteza
- Ansiedade
- Decepção
- Vingança, Pessimismo
- Traição, Ciúmes, Inveja
- Doença - Paludismo
- Cansativo – se usado em excesso



Cuidado!

Funções Bloqueadas

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Amarelo - Alguns aspectos semânticos
 - Por ser a mais clara de todas as matizes é um bom indicador de atividade
 - Adequada para indicar a janela ativa
 - Utilizada para o ícone que representa uma página em construção
 - Não deve ser usada para cor de texto a não ser com fundo preto ou azul escuro
 - Desaconselhável para superfícies muito extensas

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Verde - Alguns aspetos semânticos (+)
 - Equilíbrio, Harmonia, Segurança
 - Simpatia, Generosidade
 - Cooperação, Participação
 - Compreensão, Adaptabilidade
 - Renovação, Liberdade
 - Reduz a tensão
 - Natureza, Vegetação
 - Fertilidade
 - Esperança
 - Verde-claro – muito repousante



Avançar

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Verde - Alguns aspectos semânticos (-)
 - Inexperiência
 - Inveja
 - Ganância
 - Fuga à realidade
 - Estagnação
 - Decadência
 - Degeneração
 - Aparência doentia – se usado em excesso



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Verde - Alguns aspetos semânticos
 - O olho humano é mais sensível aos comprimentos de onda próximos ao amarelo-verde
 - É muito propícia quando se deseja passar rapidamente uma informação
 - Um bom contraste no canal verde é fundamental para uma nítida legibilidade do texto
 - É a cor recomendada quando se deseja informar que está tudo normal

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Azul - Alguns aspetos semânticos
 - Sinceridade
 - Sensibilidade
 - Inteligência/Habilidade
 - Conhecimento, Dever
 - Credibilidade/Solidez
 - Atração
 - Independência
 - Tradição
 - Relaxante (Frio), tranquilizante (Água)



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

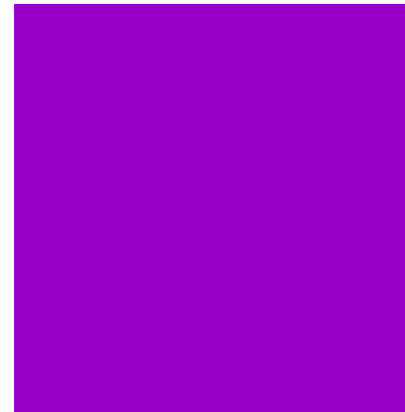
SISTEMA VISUAL

- Azul - Alguns aspetos semânticos
 - Fornece um bom fundo para cores vividas
 - Como o olho humano é menos sensível aos comprimentos de onda do azul, é uma cor difícil de ser focalizada e de se obter um bom contraste
 - Não deve nunca ser usado para texto nem pequenos detalhes
 - É uma excelente cor para o fundo

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Roxo - Alguns aspetos semânticos
 - Sabedoria
 - Filosofia
 - Sofisticação
 - Contemplação
 - Misticismo
 - Fantasia
 - Artificialidade
 - Calmante



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

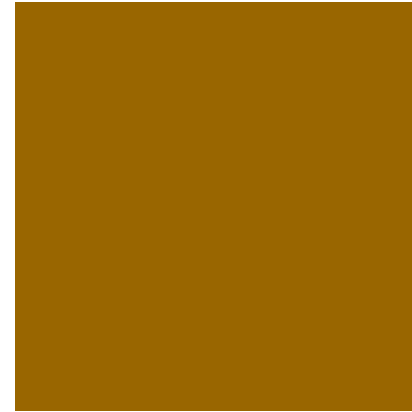
- Violeta - Alguns aspetos semânticos
 - Intuição
 - Espiritualidade
 - Inspiração
 - Simplicidade, Dignidade
 - Acalma o coração
- Melancolia
- Depressão, Violência



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

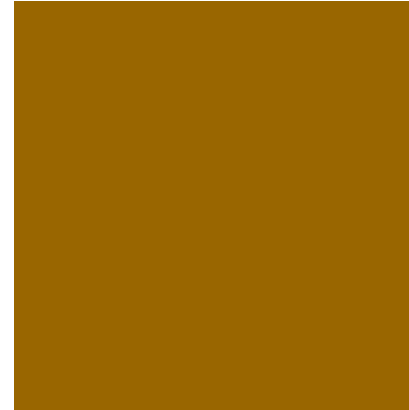
- Castanho - Alguns aspetos semânticos (+)
 - Protecção
 - Natureza - terra
 - Antiguidade
 - Nobreza
 - Cordialidade
 - Pensamento
 - Vigor



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Castanho - Alguns aspetos semânticos (-)
 - Melancolia
 - Lama
 - Outono
 - Doença
 - Desconforto
 - Pesar



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Preto - Alguns aspetos semânticos
 - Cor forte e sombria
 - Autoritarismo
 - Distanciamento
 - Sofisticação
 - Frustração
 - Pessimismo



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

Cores quentes	Ação, avanço, intrusão
Cores frias	Passividade, afastamento
Cores escuras	Autoridade, poder, controlo

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Aspectos cognitivos das cores
 - Realce de informação
 - Grupos de informação
 - Informação fortemente relacionada sugere utilização de cores similares na sua codificação
 - Informação antagónica sugere cores de contraste
 - Ex: divisão do ecrã em grupos lógicos: menus, áreas de trabalho, áreas de entrada/saída, etc.
 - Evitar os extremos para manter o equilíbrio estético

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Aspectos de percepção das cores
 - Fácil percepção da informação auxilia nas tarefas cognitivas
 - Combinações de cores para áreas
 - Critério da legibilidade
- Saturação de cores
 - Não deve ser utilizada como mecanismo de codificação; originam fadiga
 - Podem ser utilizadas para destacar elementos, embora considerando sempre a luz ambiente

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Bom exemplo ou mau exemplo?
 - Mau exemplo
 - Cores saturadas
 - Provoca cansaço
 - Distrai o utilizador da tarefa



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Aspectos de percepção – Áreas grandes
 - Utilizar cores neutras, não saturadas ou de brilho reduzido
 - Cores saturadas
 - Originam fadiga
 - Se, após olhar para a área durante algum tempo, deslocar a atenção para outro lado, notar-se-á uma “imagem posterior” da área

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Aspectos de percepção – Áreas grandes
 - Áreas de cores diferentes podem ser entendidas como estando a distâncias diferentes
 - Refracção depende do comprimento de onda e, ao deslocar o ponto de referência, tem-se a noção de profundidade diferente
 - Má interpretação de imagens que apresentam cores muito variadas e diferentes, posicionadas próximas umas das outras

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Aspectos de percepção – Áreas grandes
 - Percepção errada de profundidades diferentes

O texto vermelho parece estar num plano

O texto azul parece estar noutro plano

O texto vermelho parece estar num plano

O texto azul parece estar noutro plano

O texto vermelho parece estar num plano

O texto azul parece estar noutro plano

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

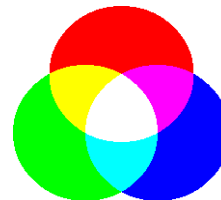
- Aspectos de percepção – Áreas pequenas
 - Não atribuir à cor responsabilidades de codificação de informação
 - Área pequena parece menos saturada; problemas de discriminação



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Considerações adicionais
 - Em gráficos com poucas cores, a cor de fundo deverá ser uma cor complementar das cores das linhas ou símbolos do gráfico
 - Quando o número de cores for grande, esta solução deixa de ser possível e a solução mais harmoniosa para a cor do fundo passará pela aplicação de um tom de cinzento
 - Este deverá ser claro se a cores dos gráficos forem cores saturadas e escuro se essas cores forem pouco saturadas



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Considerações adicionais
 - Os cuidados com as cores de textos englobam a cor do texto e a cor do fundo sobre o qual o texto se encontra
 - A cor do texto deve criar um contraste nítido com a cor de fundo no que diz respeito à tonalidade e intensidade
 - Escolher a cor menos luminosa para cor de fundo e uma cor mais luminosa para o texto, de forma a que sobressaia do fundo

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Considerações adicionais

Incorrecto

Azul sobre azul

Azul sobre preto

Amarelo sobre branco

Correcto

Branco sobre azul

Branco sobre preto

Preto sobre branco

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Considerações adicionais
 - Para marcar uma parte do texto utilizar cores com diferentes luminosidades

Branco sobre negro **marcado** a amarelo

Negro sobre branco **marcado** a amarelo

Negro sobre branco **marcado** a amarelo

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- As cores têm maiores índices de visibilidade nas seguintes combinações
 - Preto sobre amarelo
 - Amarelo sobre preto
 - Preto sobre branco
 - Branco sobre preto
 - Branco sobre vermelho
 - Vermelho sobre branco
 - Branco sobre azul
 - Azul sobre branco
 - Verde sobre branco
 - Vermelho sobre amarelo

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Considerações adicionais
 - Amarelo sobre branco tem uma leitura difícil
 - Vermelho sobre verde vibra muito
 - Branco sobre preto em texto longo cansa a leitura
 - Amarelo e Azul são as cores que melhor se lêem à distância
 - O contraste preto-amarelo vê-se a maiores distância

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Considerações adicionais
 - O contraste preto-branco tem um valor neutro
 - O contraste vermelho-verde é o que menos se percebe
 - Em geral os elementos gráficos escuros sobre fundo claro percebem-se melhor que o contrário

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Considerações adicionais
 - Atender a significados não desejados
 - Lucros codificados a vermelho para uma companhia e a verde para outra
 - Duas informações na mesma cor podem sugerir que estão ligadas ainda que isso não seja verdade
 - Poupar nas cores do menu de modo a não confundir com a informação a codificar
 - A leitura da cor de uma área é influenciada pela cor da área envolvente
 - Menos conflituoso se a área envolvente for do tipo cinzento ou uma cor pouco saturada

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Considerações adicionais
 - Luz ambiente condiciona ênfase de informação
 - Luz fraca: fundo escuro e detalhes claros
 - Luz forte: fundo claro e detalhes escuros
 - A cor de uma área pode afetar a leitura do tamanho dessa área
 - Ex: um quadrado vermelho parece ser maior do que um quadrado verde do mesmo tamanho, logo a atenção é dirigida para o quadrado vermelho

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

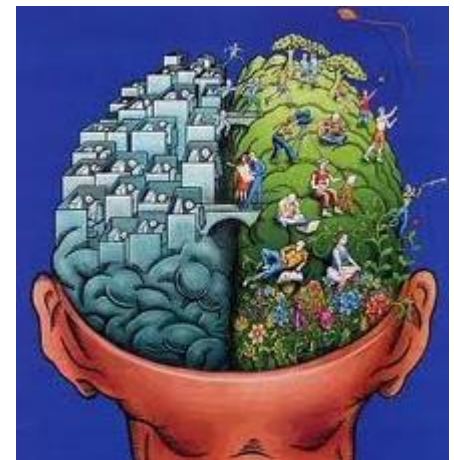
- Consequências de uma utilização indevida
 - Fadiga ou desconforto visual
 - Ex: combinação inadequada de cores
 - Distracção
 - Ex: excesso de cores
 - Ilegibilidade
 - Ex: falta de contraste, sem considerar a iluminação local
 - Dificuldade na aprendizagem
 - Ex: incoerência na atribuição de significados às cores
 - Afastamento dos utilizadores
 - Ex: cores em oposição à identidade cultural dos utilizadores

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

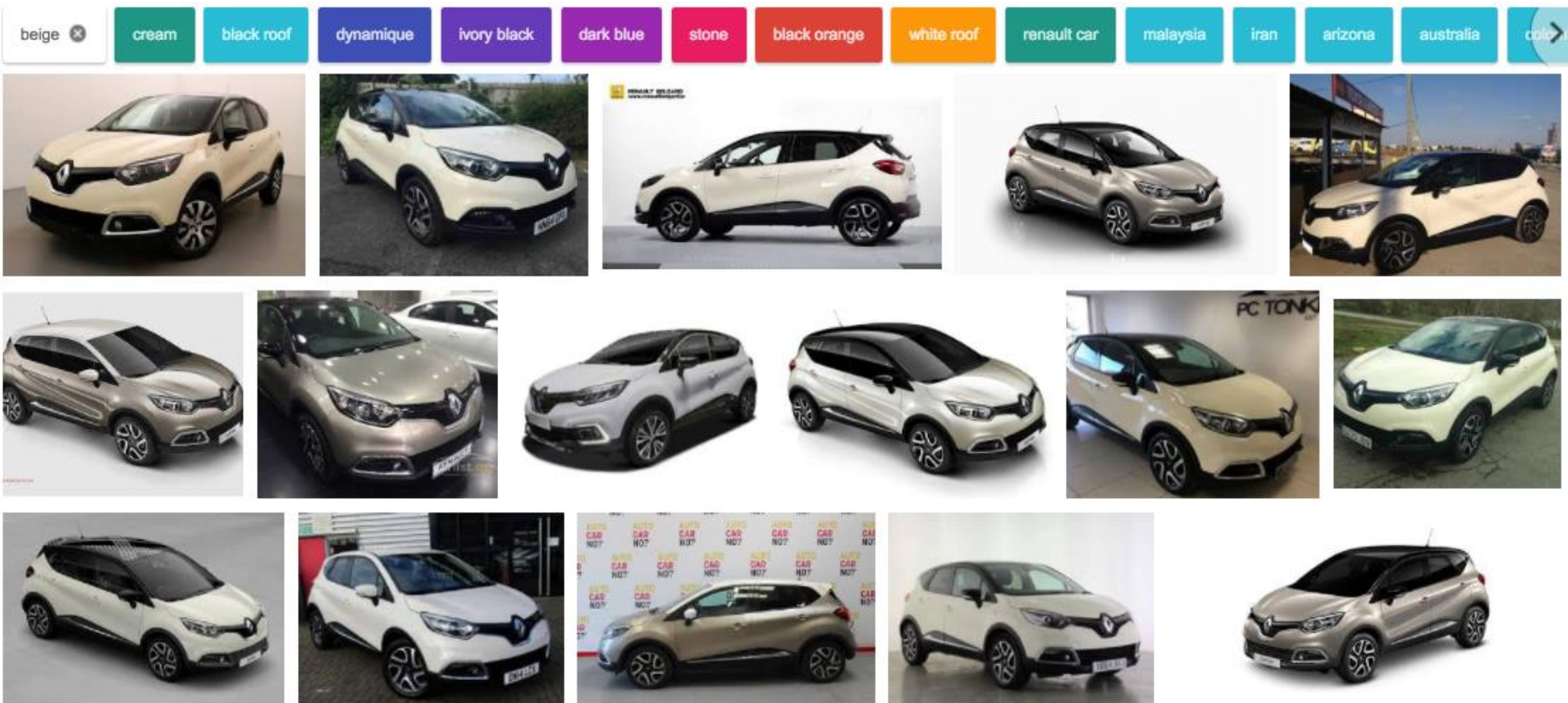
- Cores em conflito com o texto

AMARELO	AZUL	LARANJA
PRETO	VERMELHO	VERDE
ROXO	AMARELO	VERMELHO
LARANJA	VERDE	PRETO
AZUL	VERMELHO	ROXO
VERDE	AZUL	LARANJA



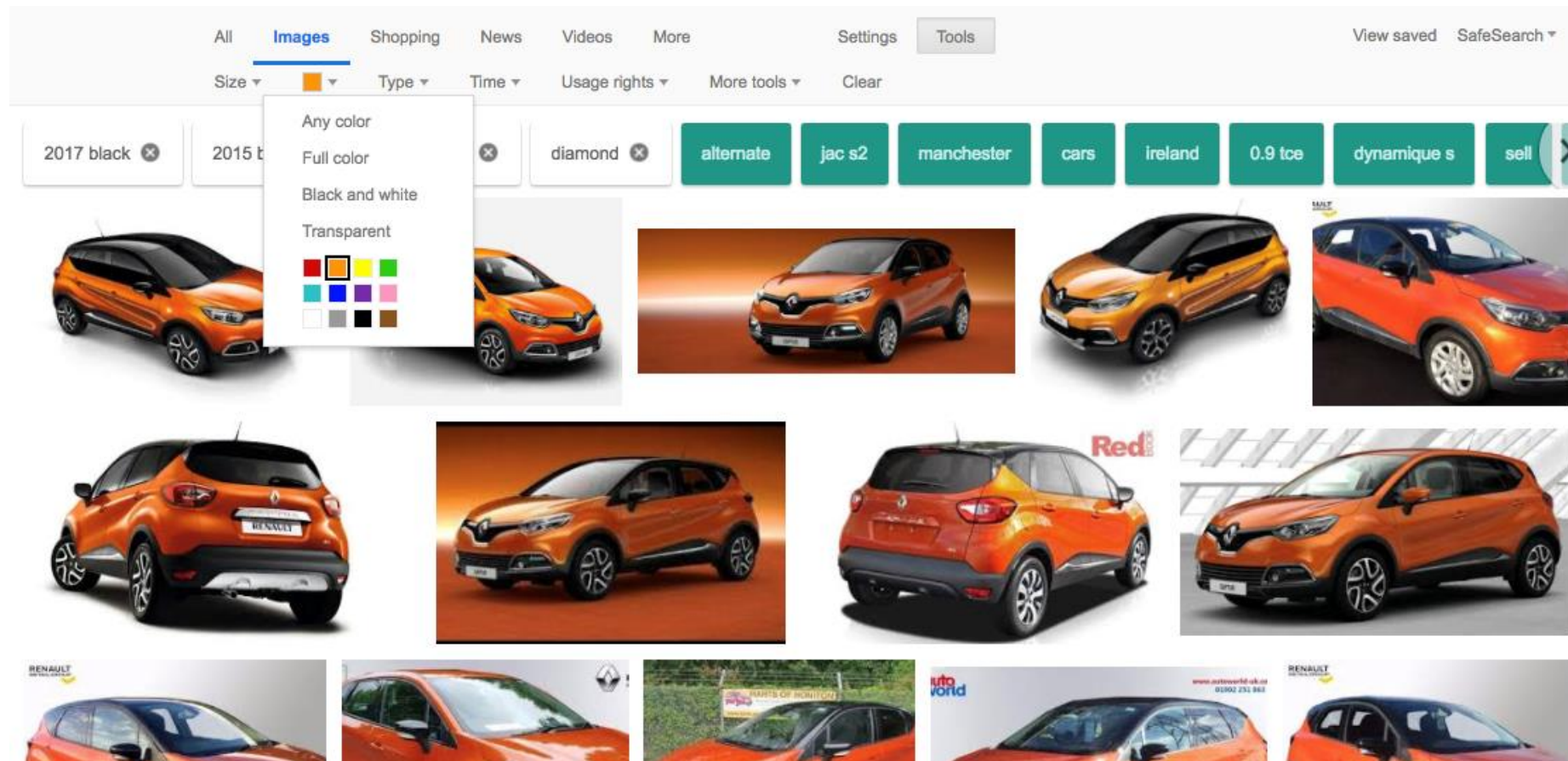
1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL



Material Design's color system

In Material Design, a **primary color** refers to a color that appears most frequently in your app. A **secondary color** refers to a color used to accent key parts of your UI.

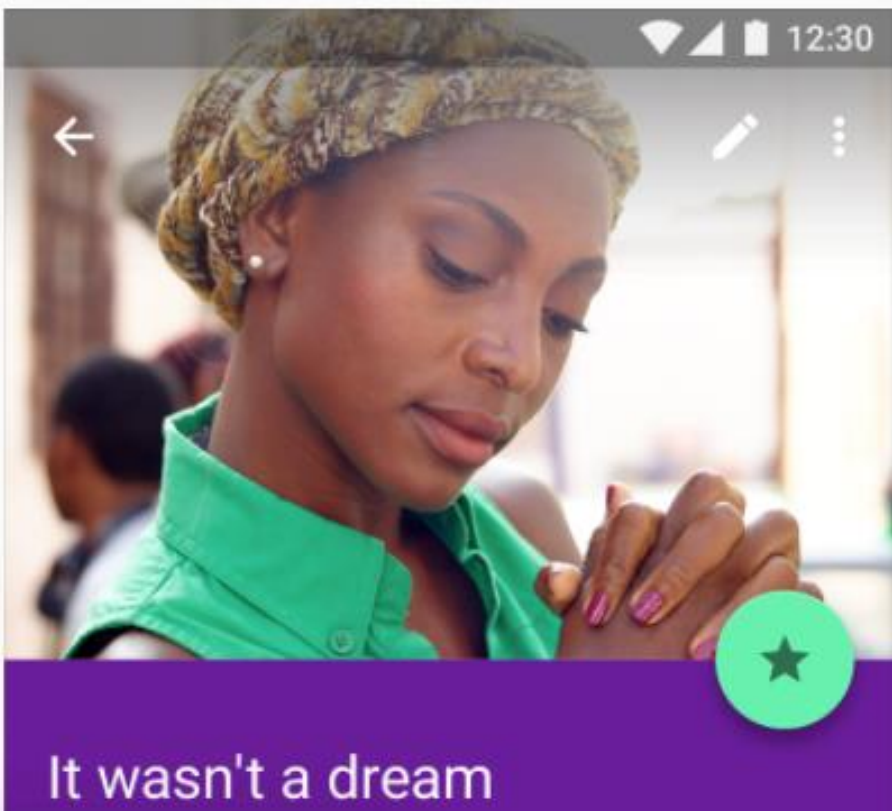
Using colors from the Material Design palette is optional.

Primary — Purple

500	#9B26AF
700	#7A1EA1
800	#691A99

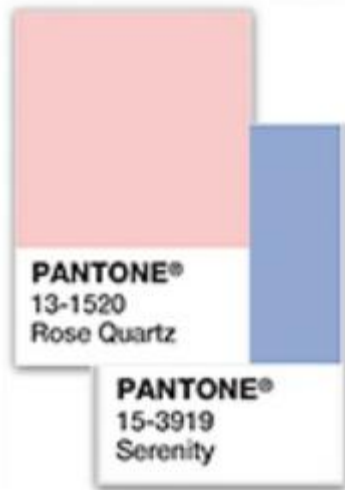
Secondary — Green

A200	#68EFAD
------	---------



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL



<https://store.pantone.com/uk/en/color-of-the-year>

Interação Pessoa Máquina

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Alguns Links...
 - ColorADD:
 - www.coloradd.net
 - Color and Accessibility:
 - <http://www.merttol.com/articles/web/color-and-accessibility.html>
 - Colour Contrast Check:
 - http://www.snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html
 - Analyse Luminosity Contrast Ratio
 - <http://juicystudio.com/services/luminositycontrastratio.php>
 - Tipografia:
 - https://www.behance.net/search?field=97&content=projects&sort=featured_date&time=week&featured_on_behance=true

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

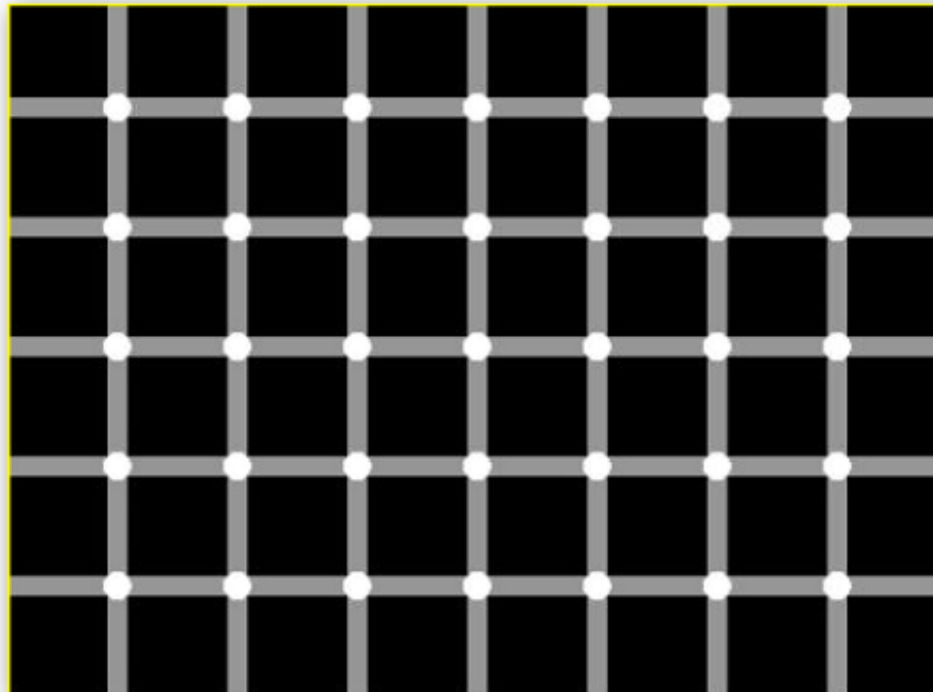
SISTEMA VISUAL

- Interpretação de sinais
 - Tamanho e Profundidade
 - Ângulo Visual
 - Acuidade visual
 - Brilho
 - Cor

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Quantos pontos pretos?



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

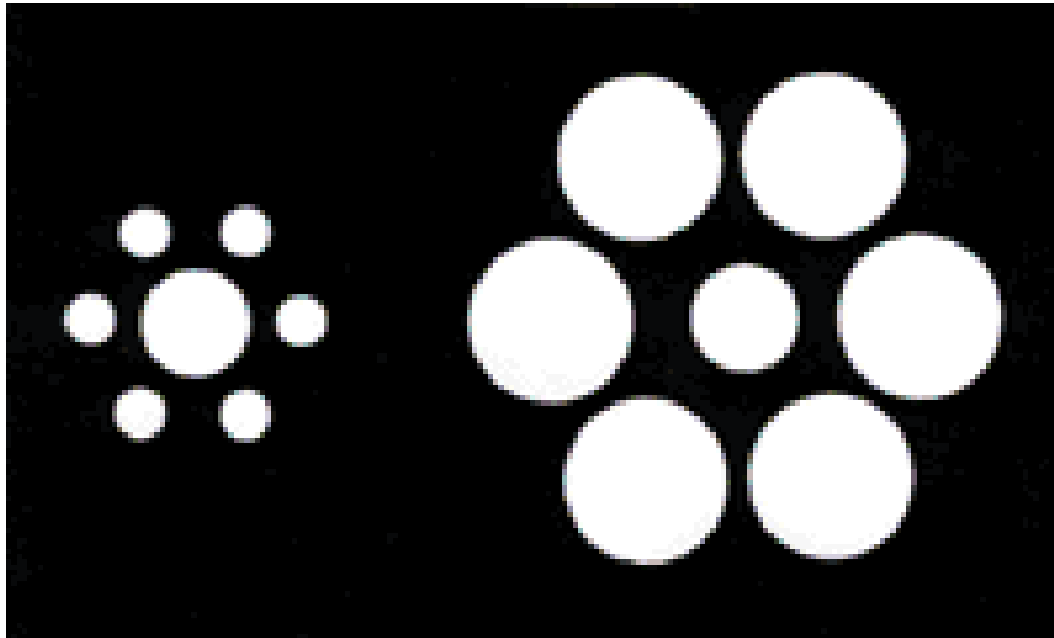
SISTEMA VISUAL

- Interpretação de sinais
 - Compensação
 - Movimento
 - Alterações de Luz
 - Realizado pelo sistema visual humano
 - Contexto usado para resolver ambiguidade
 - Ilusões de ótica devido a sobre-compensação.

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Qual o centro maior?



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Processo de leitura
 - Feito por agrupamentos de palavras/elementos e saltos
 - Percepção durante os saltos
 - Descodificado através de reconhecimento de padrões
 - Contexto

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Que forma?



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

■ ABC?



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

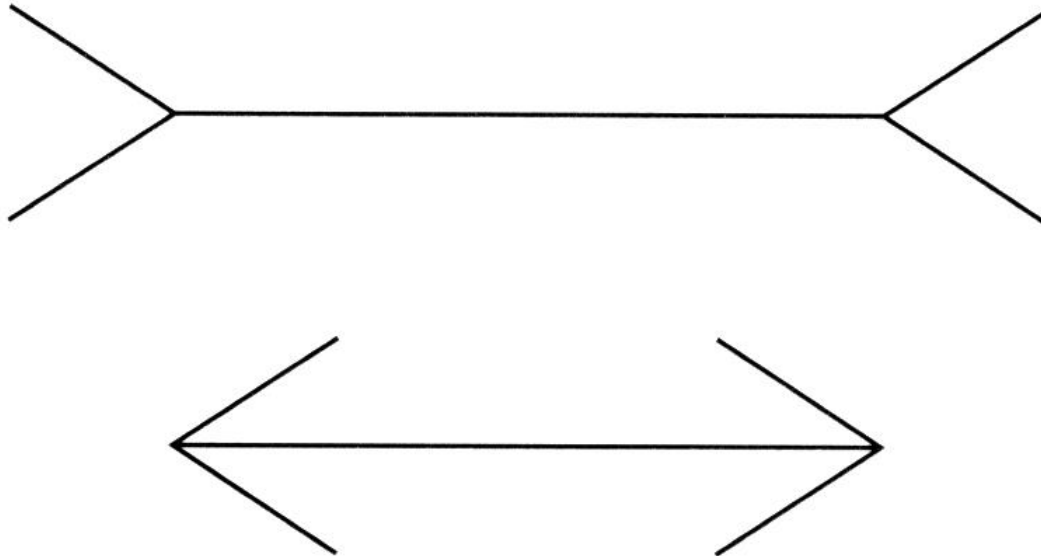
■ 12 13 14?



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

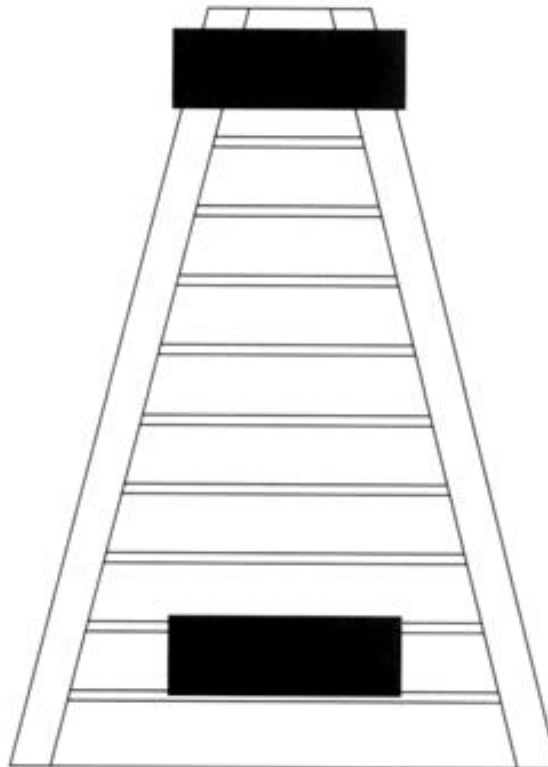
- O mais comprido?



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

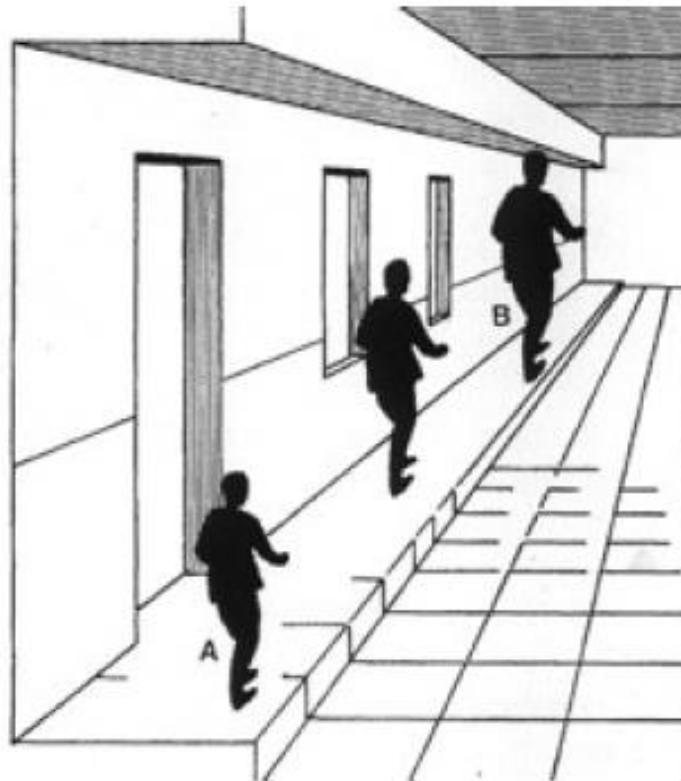
- O maior?



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

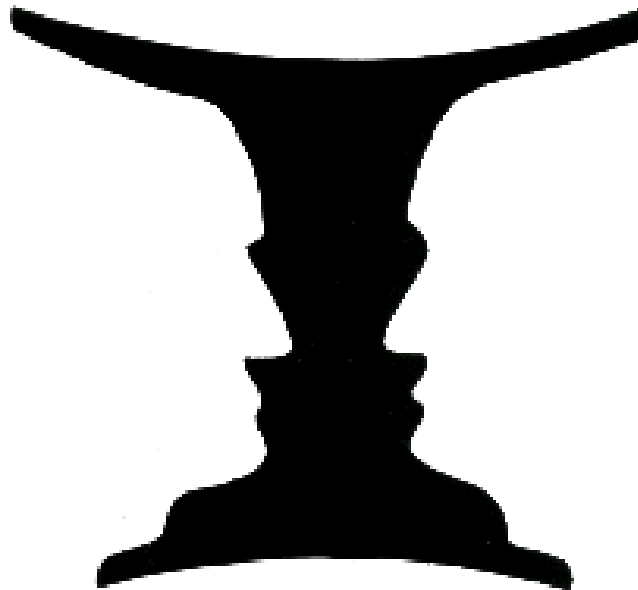
- O maior?



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

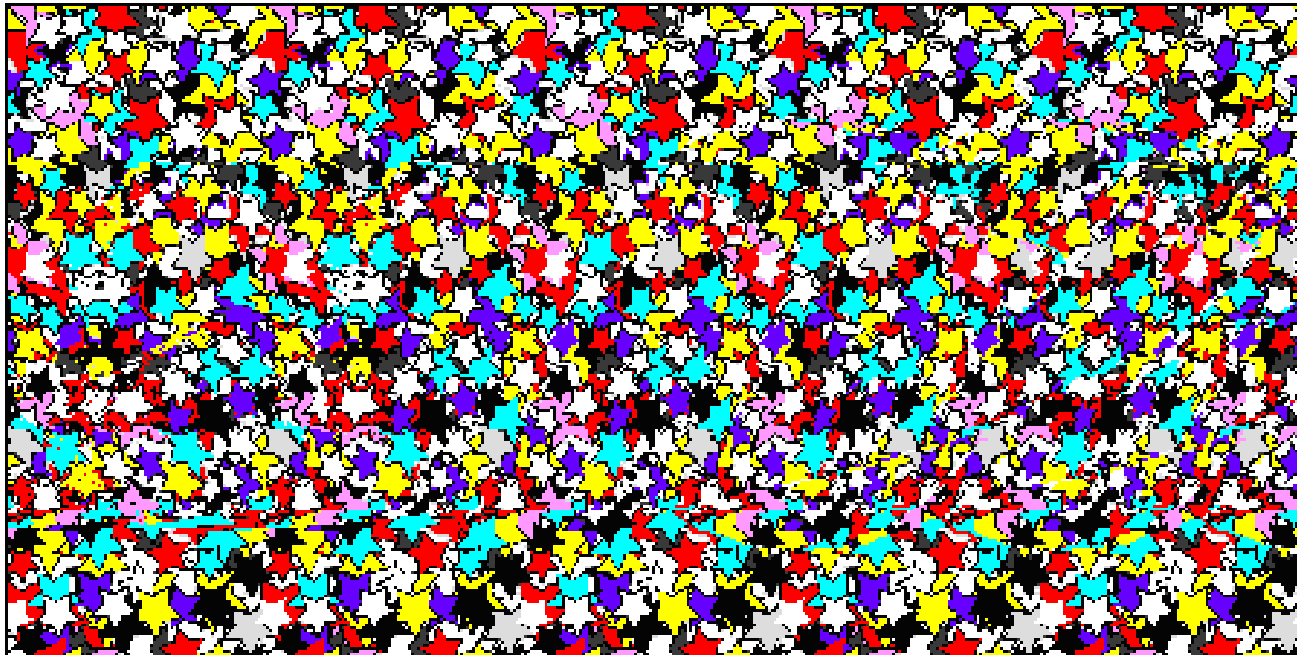
- Duas caras?



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

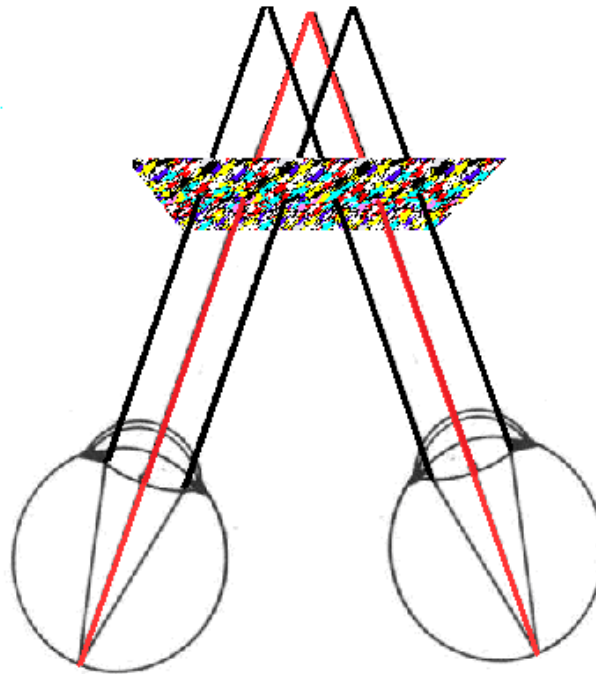
- Estereogramas



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

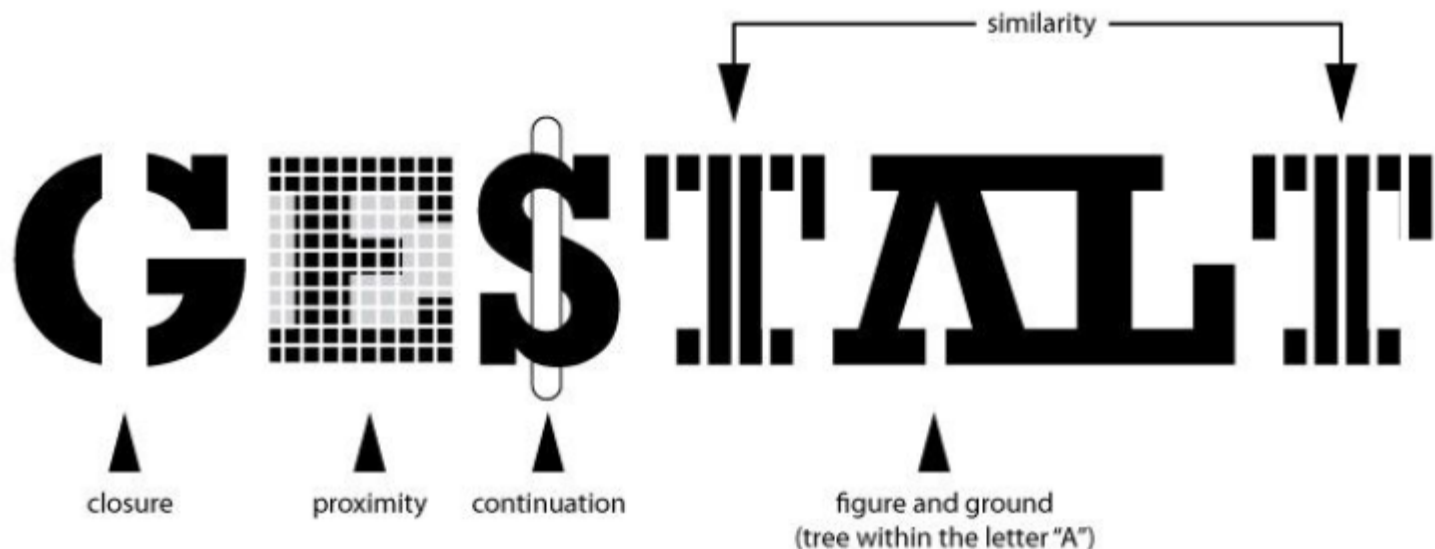
- Estereogramas
 - Desfasamento da convergência binocular



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Psicologia de Gestalt



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Psicologia de Gestalt - Leis do agrupamento perceptivo
 - Lei do Fechamento
 - Lei da Proximidade
 - Lei da Familiaridade/Lei da Semelhança
 - Lei da Continuidade/Lei do Destino Comum
 - Lei da Pregnância
 - Lei da Simetria

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

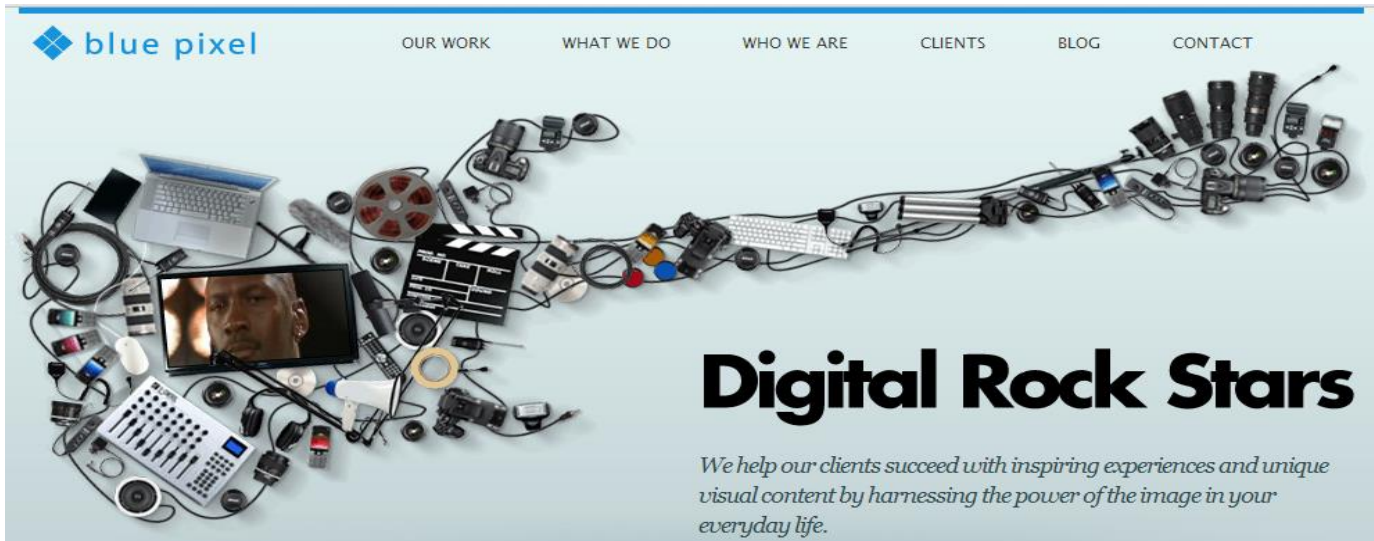
- Lei da Pregnância



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Lei da Pregnância



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

■ Lei da Proximidade

This is perceived to be one group and the components somehow related to each other.



We perceive two groups here, and understand that there are differences between them.



Search Now

Stop Search

☒ P2P Search

☐ Web Search

☒ Everything

☐ Audio

☐ Video

☐ Images

☐ Documents

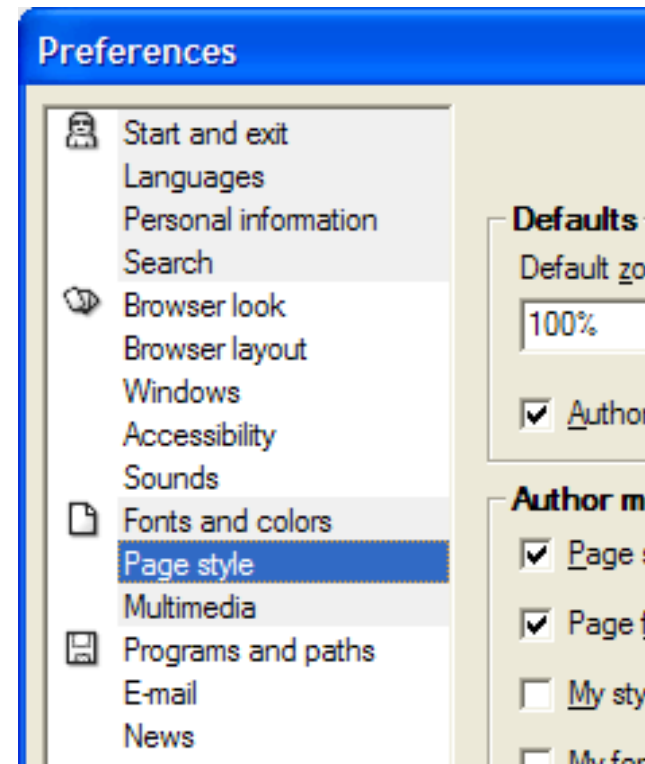
☐ Software

☐ Playlists

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

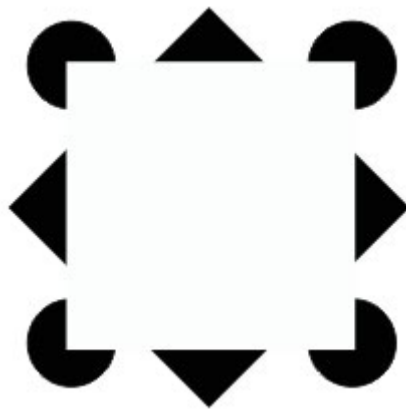
■ Lei da Semelhança



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

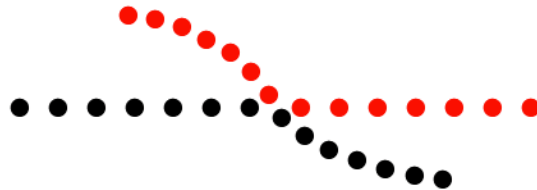
- Lei do Fechamento



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Lei da Continuidade



- Lei da Simetria



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

Pictorial bar chart



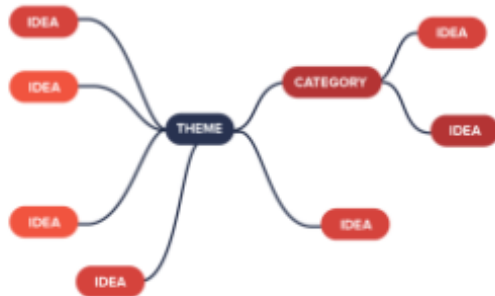
Flow Map



Pictorial Unit Chart



Mind Map



Butterfly Chart



1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Envisioning Information
 - EDWARD TUFTE: THE GALILEO OF INFOGRAPHICS



- <https://cdv.dei.uc.pt/category/projects/>

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Fornece informação sobre ambiente
 - Distâncias
 - Direcções
 - Objectos
 - ...
- Muito poderoso em determinadas situações
 - Jogos (motiva, não ocupa espaço do ecrã,...)
 - Alternativa, quando existem deficiências noutros canais

1. SISTEMA HUMANO DE PERCEPÇÃO

SISTEMA VISUAL

- Sistema tátil – Tato
 - Fornece informação importante sobre o ambiente
 - Área “chave” para deficientes visuais
- Estímulos através de receptores na pele
 - termorreceptores – calor e frio
 - nocirreceptores - dor
 - mecanorreceptores - pressão
- Algumas áreas mais sensíveis (ex: dedos)
 - Cinestesia/Ergonomia - percepção da posição do corpo afecta conforto e desempenho

2. SISTEMA COGNITIVO

- Unidades de armazenamento da informação
 - Memórias Sensoriais
 - Short-Term Memory (STM)
 - Long-Term-Memory (LTM)
- Processamento de informação



2. SISTEMA COGNITIVO

- Memória Sensorial
 - Buffer de estímulos recebidos dos sentidos
 - Visual Icónico – estímulos visuais
 - Auditivo Ecóico – estímulos auditivos
 - Tacto Háptico – estímulos tácteis
 - É constantemente reescrita
 - Envia informação para o cérebro a alta velocidade (cerca de 4 milhões de bits/segundo)
 - Armazena a amostra de informação (imagem fixa) do mundo real o tempo necessário para a informação ser processada
 - Armazena muita informação durante pouco tempo

2. SISTEMA COGNITIVO

- Memória de Curta Duração/Prazo (STM)
 - Memória de Trabalho
 - Guarda informação temporária
 - Guardamos resultados intermédios ao fazer contas “de cabeça”
 - Guardamos início de uma frase ao ler
 - Acesso rápido: ~ 70 ms
 - Retenção curta: ~ 200 ms
 - Capacidade limitada: 7 ± 2 pedaços de informação (chunks) (regra de Miller)
 - O agrupamento de informação aumenta a capacidade e otimiza a utilização da STM

2. SISTEMA COGNITIVO - STM

- Estrutura da STM
 - Tem muito pouca capacidade e mantém a informação só alguns segundos
 - Inclui um processador relativamente lento o qual permite efectuar as operações mentais conscientes (pensamento)
 - Principal estrangulamento no processo global de processamento de informação
 - A informação é organizada em padrões

2. SISTEMA COGNITIVO

7

- Processamento da STM
 - Procura de significado e padrões no mundo real
 - 4591765 vs. 459-1765 (2 *chunks*)
 - IOLIBMDEI vs. IOL IBM DEI (3 *chunks*)
 - Nº mágico de Miller: 7 (7 opções num menu, 7 ícones numa toolbar, 7 bullets numa lista, 7 elementos num menu pull down, 7 tabs no topo de uma página de um website, ..)
 - “O significado das coisas não está nas coisas em si, mas sim na nossa atitude em relação a elas.”

(Antoine de Saint-Exupéry)

2. SISTEMA COGNITIVO - STM

- Exemplos

8680242

2. SISTEMA COGNITIVO - STM

- Exemplos

?

2. SISTEMA COGNITIVO - STM

- Exemplos

25C678D45N782

2. SISTEMA COGNITIVO - STM

- Exemplos

?

2. SISTEMA COGNITIVO - STM

- Exemplos

532 60C 72N5 482

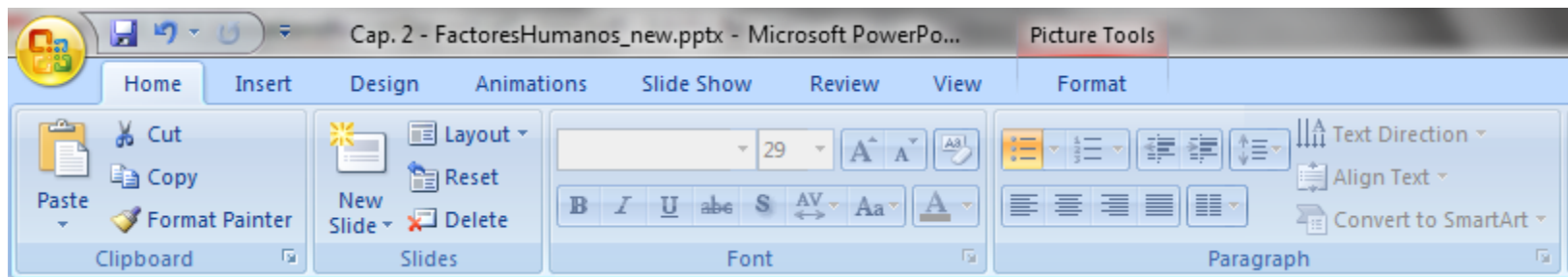
2. SISTEMA COGNITIVO - STM

- Exemplos

?

2. SISTEMA COGNITIVO - STM

- Menus particionados em chunks



2. SISTEMA COGNITIVO - STM

- Opções de menus particionados em chunks



Not enough groups



Too many groups



Just right?

2. SISTEMA COGNITIVO - LTM

- Memória de Longo Prazo
 - Repositório de todo o nosso conhecimento
 - Informação factual
 - Conhecimento experimental
 - Regras de comportamento
 - ... tudo o que sabemos

2. SISTEMA COGNITIVO - LTM

- Memória de Longo Prazo
 - Capacidade
 - Ilimitada
 - Duração
 - Ilimitada
 - Estrutura dinâmica, complexa e rica
 - Constantemente reorganizada
 - Acesso através de múltiplas chaves
 - Processo de armazenamento e leitura é lento, pouco preciso e difícil

2. SISTEMA COGNITIVO - LTM

- Retenção
 - Desloca informação de STM para LTM
 - Optimizada com o treino ao longo do tempo
 - Facilitada pela estrutura, significado e familiaridade
- Hipótese de tempo total
 - Quantidade informação retida $\sim$ tempo de retenção
- Efeito de distribuição de treino
 - Retenção optimizada distribuindo treino ao longo do tempo

2. SISTEMA COGNITIVO

- O que provoca o esquecimento?
 - Evanescência
 - Informação perde-se gradualmente, mas muito lentamente
 - Interferência
 - Nova informação substitui antiga: Interferência Retroactiva
 - Ex: ao trocar de nº de telemóvel, é difícil lembrar-se do nº antigo
 - Informação antiga interfere com nova: Inibição Pró-activa
 - Ex: ir para a casa antiga em vez da nova
 - Fatores emocionais
 - A memória é seletiva: lembra coisas boas e esquece as más

2. SISTEMA COGNITIVO

- Como recuperar Informação?
 - Lembrança
 - Informação reproduzida a partir da memória
 - Pode ser assistida por pistas
 - Exemplo: categorias, imagens
 - Reconhecimento
 - Informação apresenta conhecimento antes visto (exemplo: opção de menu)
 - Menos complexo que lembrança, porque a lembrança constitui a pista!
 - Queremos desenvolver sistemas baseados no reconhecimento!
 - “Reconhecer, em vez de lembrar”

2. SISTEMA COGNITIVO

- Sem agrupamentos
 - caneta, fogão, líquido, gélido, introvertido, opinião, pilares, notícia, opaco, nau, crisma, biologia, agilidade, vermelho, casa, arejado, navio, exame, cobre, molhado

2. SISTEMA COGNITIVO

?

2. SISTEMA COGNITIVO

- Agrupamentos semânticos
 - Direções: Norte, sul, este, oeste
 - Nomes: Maria, Manuel, Simões, Tavares
 - Medidas: Litro, centilitro, decilitro, milímetro
 - Música: Clássica, jazz, rock, fado
 - Bebidas: Água, vinho, sumo, chá

2. SISTEMA COGNITIVO

?

2. SISTEMA COGNITIVO

Com chaves de acesso

- ❖ Tipo de arma: canhão
- ❖ Estação do ano: primavera
- ❖ Carta de um baralho: rei
- ❖ Comida: pão
- ❖ Pintor famoso: Picasso
- ❖ Animal selvagem: Leão
- ❖ Palavra extensa: extraordinariamente
- ❖ Bebida não alcoólica: água
- ❖ Profissão: professor
- ❖ Construção humana: ponte
- ❖ Parte de palavra: letra
- ❖ Árvore: oliveira
- ❖ Sinónimo de grande: colossal
- ❖ Membro de família: mãe
- ❖ Psicanalista famoso: Freud
- ❖ Operação aritmética: adição
- ❖ Flor: Violeta
- ❖ Tipo de relevo: planície
- ❖ Capital: Lisboa
- ❖ Associado a frio: norte

2. SISTEMA COGNITIVO

Com chaves de acesso

- ❖ Tipo de arma: ?
- ❖ Estação do ano: ?
- ❖ Carta de um baralho: ?
- ❖ Comida: ?
- ❖ Pintor famoso: ?
- ❖ Animal selvagem: ?
- ❖ Palavra extensa: ?
- ❖ Bebida não alcoólica: ?
- ❖ Profissão: ?
- ❖ Construção humana: ?
- ❖ Parte de palavra: ?
- ❖ Árvore: ?
- ❖ Sinónimo de grande: ?
- ❖ Membro de família: ?
- ❖ Psicanalista famoso: ?
- ❖ Operação aritmética: ?
- ❖ Flor: ?
- ❖ Tipo de relevo: ?
- ❖ Capital: ?
- ❖ Associado a frio: ?

2. SISTEMA COGNITIVO

Novas chaves de acesso

- ❖ Membro de família: mãe
- ❖ Autor de Guernica: Picasso
- ❖ Bebida não alcoólica: água
- ❖ Tipo de relevo: planície
- ❖ Ponto cardeal: norte
- ❖ Estação do ano: primavera
- ❖ Profissão: professor
- ❖ Operação aritmética: adição
- ❖ Signo do Zodíaco: Leão
- ❖ Tipo de arma: canhão
- ❖ Palavra extensa: extraordinariamente
- ❖ Nome de família: Oliveira
- ❖ Comida: pão
- ❖ Psicanalista famoso: Freud
- ❖ Sinónimo de enorme: colossal
- ❖ Capital: Lisboa
- ❖ Obra de engenharia: ponte
- ❖ Parte de palavra: letra
- ❖ Cor: Violeta
- ❖ Monarca: rei

2. SISTEMA COGNITIVO - SÍNTESE

Positivo

- Capacidade ilimitada LTM
- Duração ilimitada LTM
- Elevada capacidade de aprendizagem
- Poderoso mecanismo de atenção
- Reconhecimento de padrões

Negativo

- Capacidade limitada STM
- Duração limitada STM
- Processamento com erros
- Acesso falível à LTM
- Processamento muito lento

2. SISTEMA COGNITIVO - PROCESSO

- Atenção seletiva
- Aprendizagem
- Acesso à informação

2. SISTEMA COGNITIVO - ATENÇÃO SELETIVA

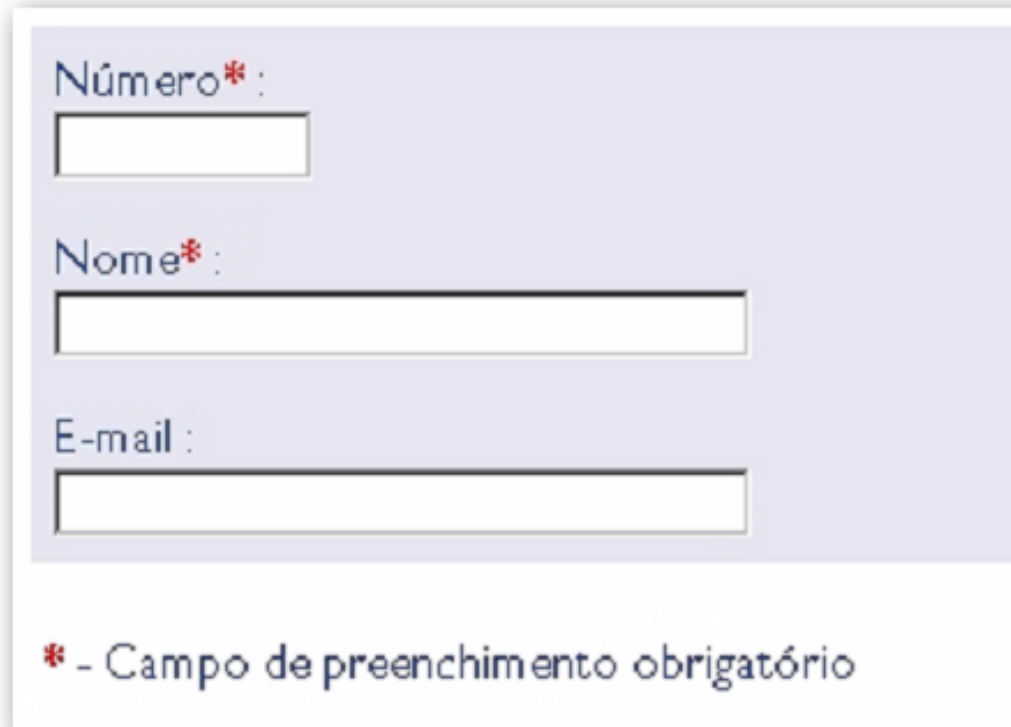
- Capacidade de selecionar o que se pretende armazenar e processar essa informação
- Processamento semântico de toda a informação
- Atenção atraída involuntariamente
- Capacidade de concentração num único canal, monitorizando o ambiente à procura de sinais de alta prioridade (ouvir o nome num ambiente barulhento ao mesmo tempo que se comunica)

2. SISTEMA COGNITIVO - ATENÇÃO SELETIVA

- Usar atributos de modo a auxiliar a focalizar a atenção nos tipos de informação
- Salientar as pistas visuais
- Atrair a atenção de modo involuntário usando mecanismos fortes como o som, o movimento, as cores ou elementos visuais extra.

2. SISTEMA COGNITIVO - ATENÇÃO SELETIVA

■ Exemplo



Número*:

Nome*:

E-mail :

* - Campo de preenchimento obrigatório

2. SISTEMA COGNITIVO - ATENÇÃO SELETIVA

■ Exemplo

Email **

Chart Area

É necessário o preenchimento de pelo menos o email ou o telefone

Número de telemóvel **

☐ Não sou um robô

 reCAPTCHA

[Privacidade](#) - [Termos de Utilização](#)

**É obrigatório o preenchimento de pelo menos um destes campos.

2. SISTEMA COGNITIVO - ATENÇÃO SELETIVA

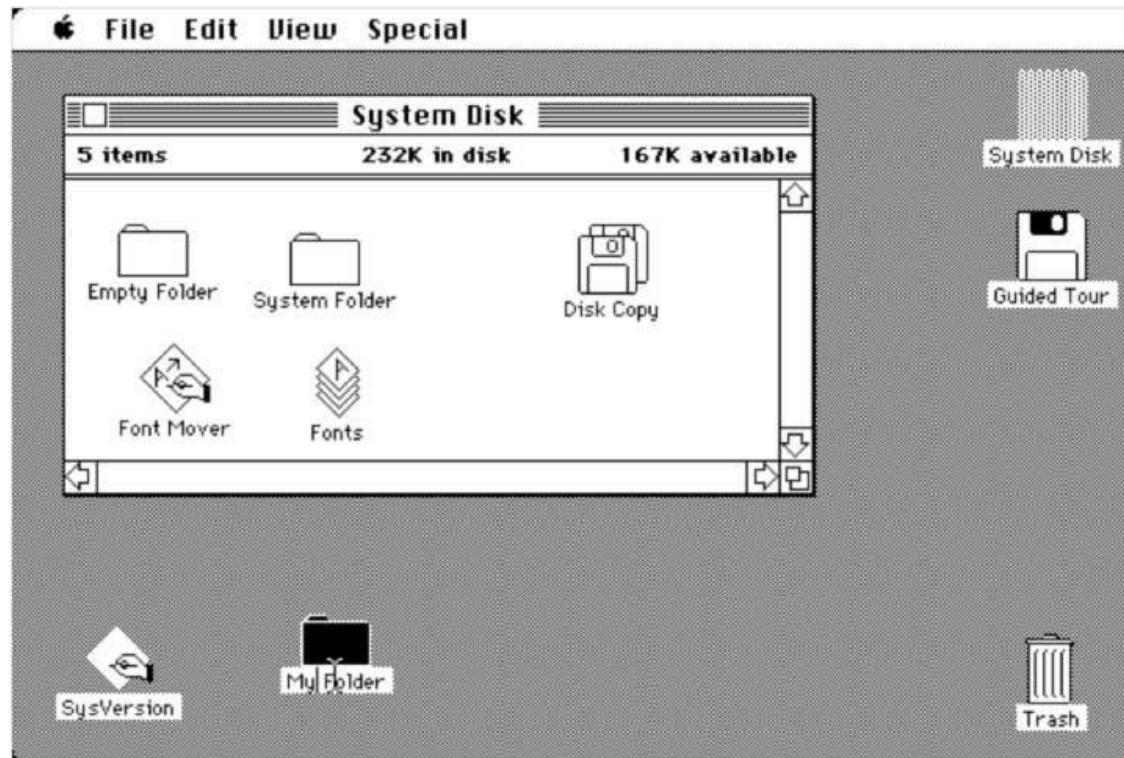
- Cibernautas ignoram frequentemente uma área de uma página porque ela está numa zona de baixa prioridade ou que supõem ter informação não atractiva
 - *Banners* ou itens que se parecem com propaganda
 - Apenas 22% da publicidade e ícones promocionais são vistos
 - Apenas 45% dos banners e 64% das fotos são vistos

2. SISTEMA COGNITIVO - APRENDIZAGEM

- Memorização do vocabulário
- Aprendizagem de conceitos e regras
- Aquisição de competências motoras
- Facilitadores de aprendizagem
 - Usar metáforas (analogias)
 - Aplicar boa estruturação, organização e coerência da informação
 - Apresentar informação de modo incremental
 - Fornecer informação só quando o utilizador necessitar

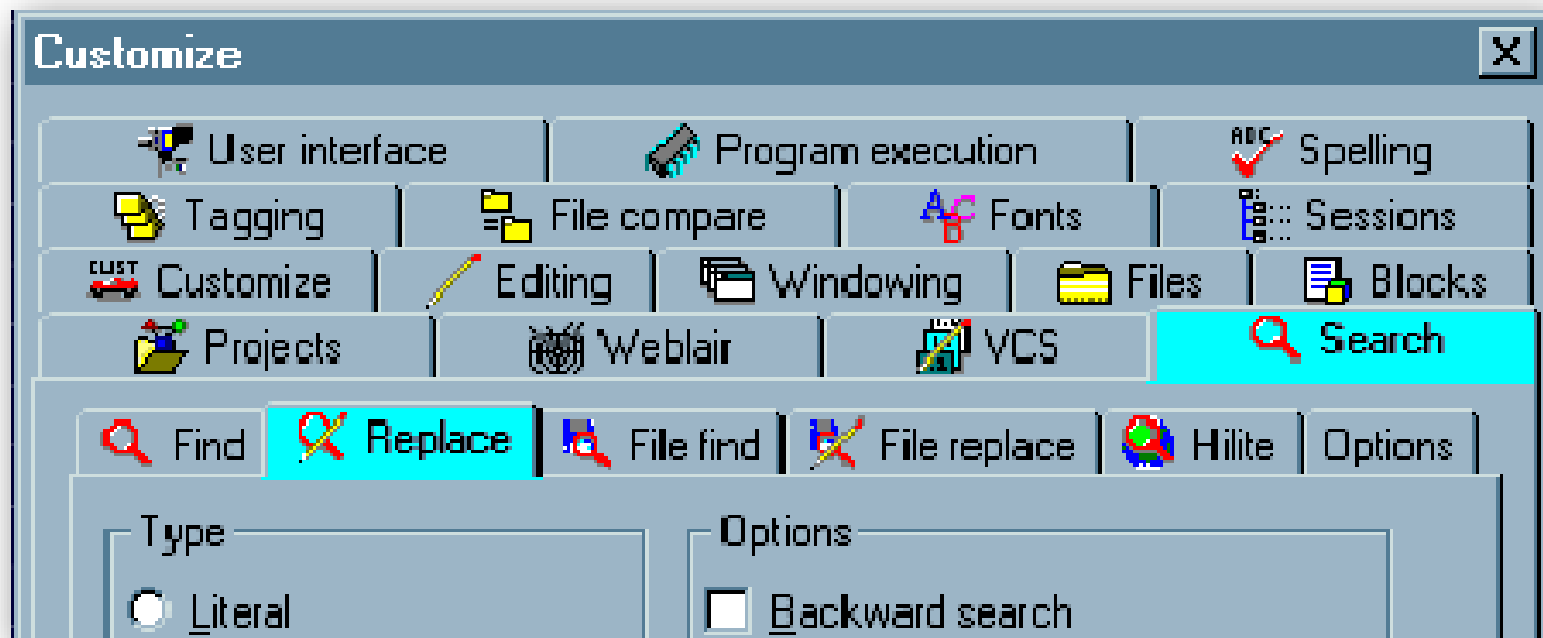
2. SISTEMA COGNITIVO - APRENDIZAGEM

- Alan Kay's “desktop metaphor”



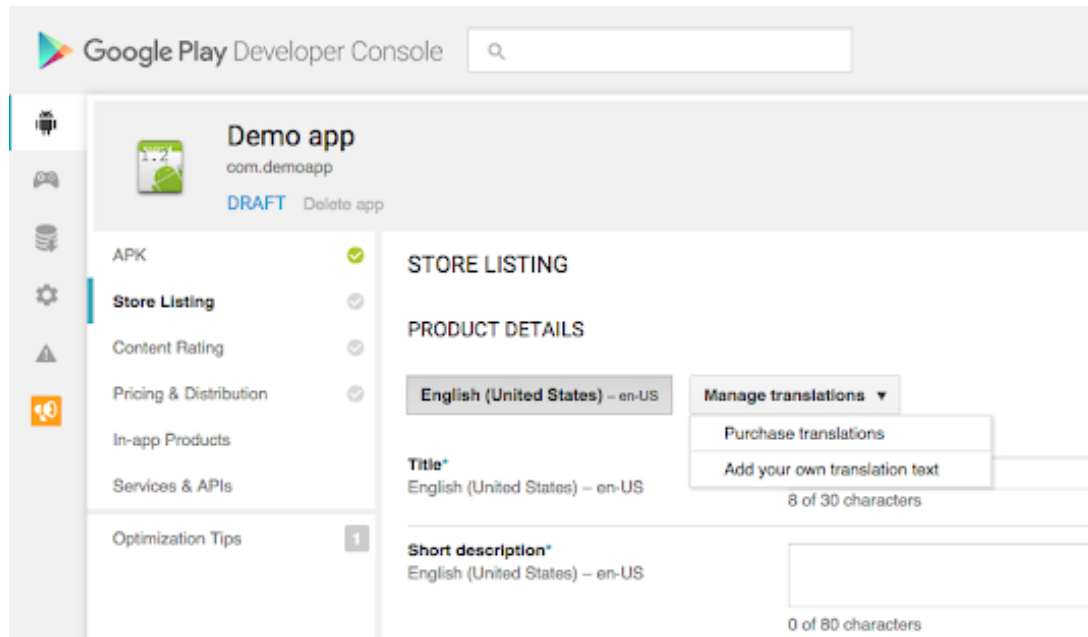
2. SISTEMA COGNITIVO - APRENDIZAGEM

- Bom ou mau exemplo?



2. SISTEMA COGNITIVO - APRENDIZAGEM

- Apresentar informação de modo incremental



2. SISTEMA COGNITIVO - APRENDIZAGEM

- Fornecer informação só quando o utilizador precisa

**“To find ideas, find problems.
To find problems, talk to
people.”**



Julie Zhuo

www.interaction-design.org



Layout Options



In Line with Text



With Text Wrapping



☐ Move with text ⓘ

☐ Fix position on page ⓘ

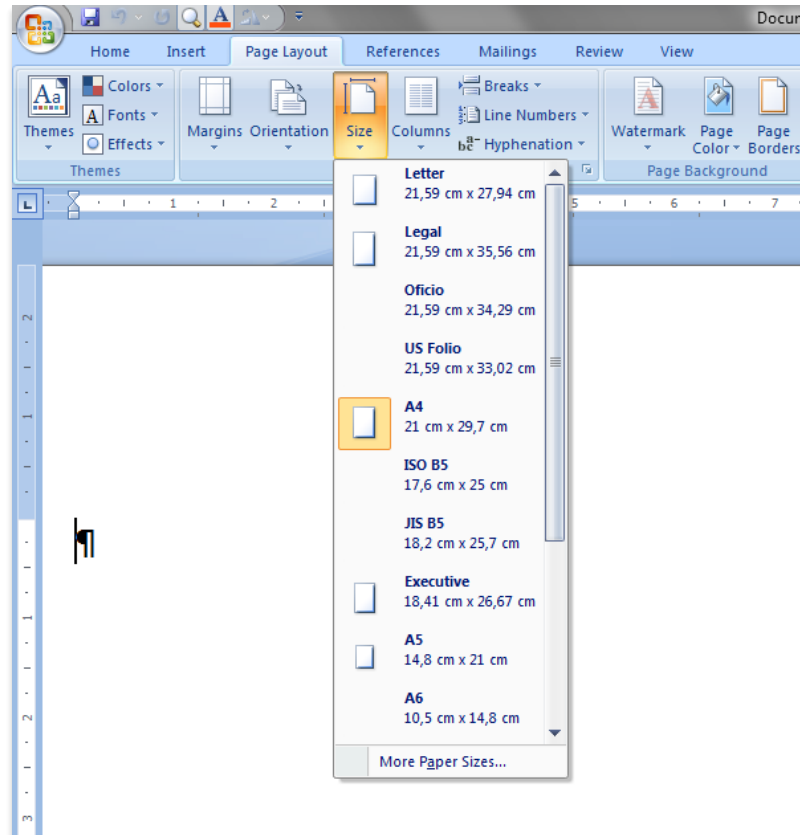
[See more...](#)

2. SISTEMA COGNITIVO – ACESSO À INFORMAÇÃO

- Relembrar
 - Informação reproduzida a partir da memória
 - Pode/deve ser auxiliado por pistas
- Reconhecimento
 - A informação dá conhecimento que, anteriormente, já estivemos perante o assunto
 - Menos complexo que relembrar

2. SISTEMA COGNITIVO — ACESSO À INFORMAÇÃO

- Exemplo



2. SISTEMA COGNITIVO - CARACTERÍSTICAS

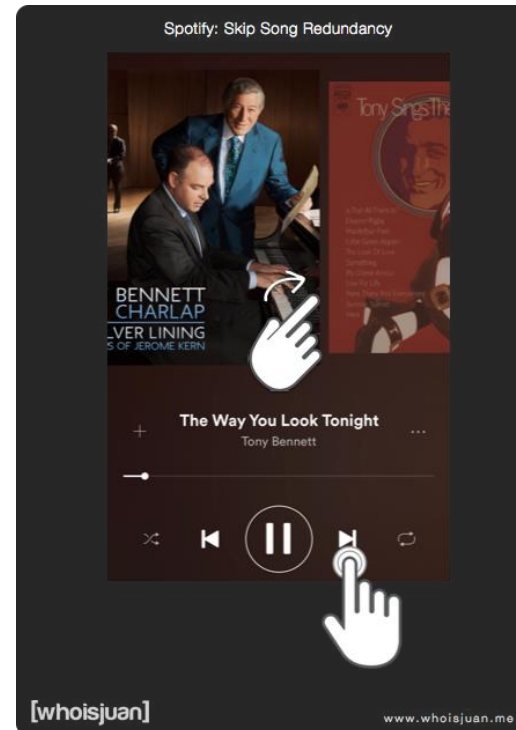
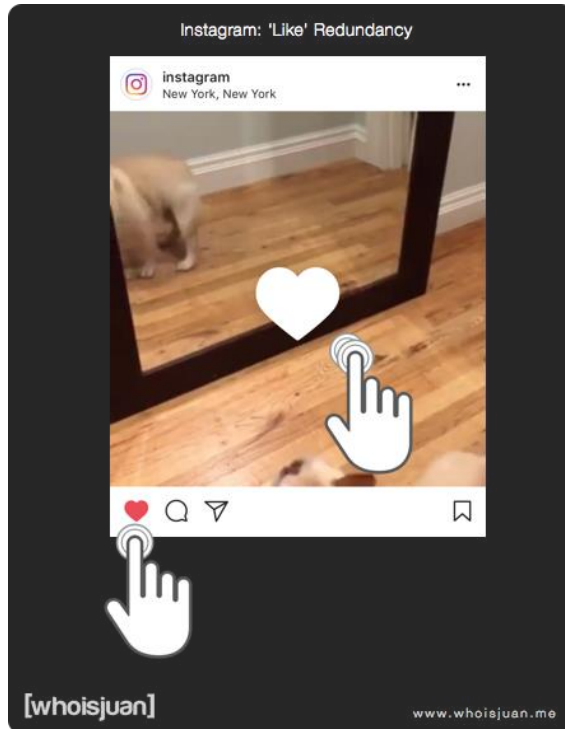
- Seres humanos são mais heurísticos do que algorítmicos na realização de tarefas
- Escolhem estratégias sub-óptimas na resolução de problemas de baixa prioridade
- Aprendem melhores estratégias através da prática

2. SISTEMA COGNITIVO - IMPLICAÇÕES

- Dados
 - Usar pistas redundantes
 - Usar estruturas de treino
 - Reais, baseadas na experimentação e não na leitura
 - Fornecer informação estruturada e não isolada
 - Adicionar novo conhecimento àquele que é armazenado na LTM de modo a resolver um problema ou efetuar uma tarefa

2. SISTEMA COGNITIVO - IMPLICAÇÕES

- Dados - Usar pistas redundantes



2. SISTEMA COGNITIVO - IMPLICAÇÕES

- Introdução de dados
 - Quando faltam parâmetros pedir e não fornecer mensagens de erro
 - Fornecer realimentação imediata
 - Fornecer sugestões
 - Usar valores por omissão dependentes do contexto
 - Usar parâmetros da execução anterior

2. SISTEMA COGNITIVO - IMPLICAÇÕES

■ Exemplo

Please enter billing information below:

*Credit Card Number (No dashes or spaces required)

*Expiration Date

*Cardholder Name
Enter exactly as it appears on the card
(letters only, no special characters)

*Billing Address

*Billing City

Billing State / Province Billing Zip / Postal Code
(required for US and Canadian cards)

Country

2. SISTEMA COGNITIVO - IMPLICAÇÕES

■ Exemplo

The image shows a web-based currency converter interface. It consists of two main input sections separated by an equals sign (=). The left section is for the 'United States dollar (USD)' and has a text input field containing '100'. The right section is for the 'Euro (EUR)' and has a text input field containing '75.94'. Below these inputs, a line of text states: 'Using an exchange rate of 1 USD = 0.7594 EUR for 30 March 2009'. There is a small calendar icon next to the date. Below this, there is a link that says 'View 5 Day Trend'. At the bottom, a 'Please note' section states: 'The exchange rates given are 'bank rates', high street rates may be subject to commission'.

Type a country or currency
United States dollar (USD) ▼

Please enter an amount
\$ 100

Type a country or currency
Euro (EUR) ▼

Please enter an amount
€ 75.94

Using an exchange rate of 1 USD = 0.7594 EUR for 30 March 2009

[View 5 Day Trend](#)

Please note: The exchange rates given are 'bank rates', high street rates may be subject to commission

2. SISTEMA COGNITIVO - IMPLICAÇÕES

- Navegação
 - Fornecer informações de contexto
 - Fornecer interfaces dependentes de interações anteriormente efetuadas
 - Proteger os novichos da complexidade
 - Fornecer informações sobre
 - Onde estamos no diálogo
 - Como lá chegamos
 - Para onde queremos ir

2. SISTEMA COGNITIVO - IMPLICAÇÕES

- Navegação - Breadcrumbs



3. SISTEMA MOTOR

- Comportamentos rápidos (escrever, falar) executados por instruções motoras pré-programadas
- Realimentação motora e tátil, durante a actividade motora, facilita a precisão
- Diferentes grupos de músculos nos movimentos grandes e pequenos

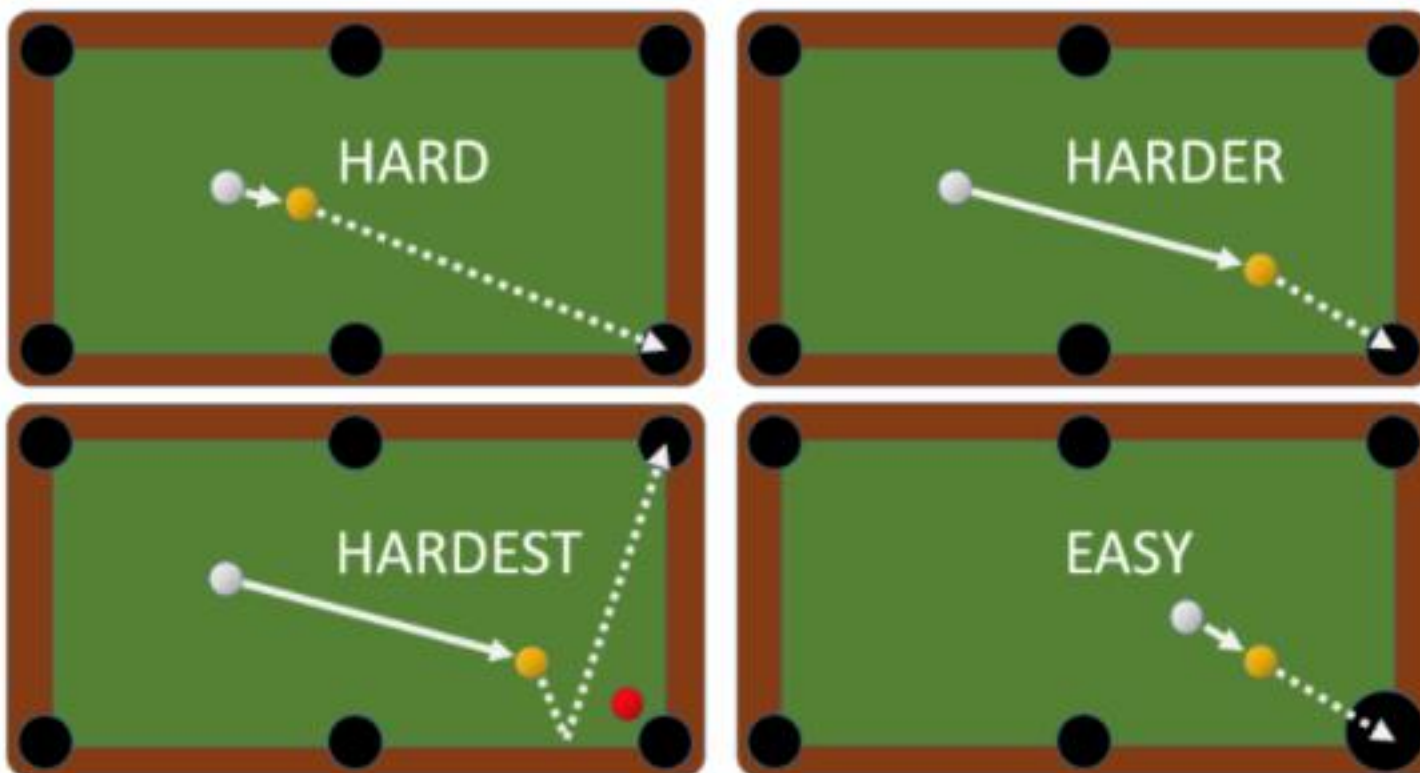
3. SISTEMA MOTOR

- Movimento
 - Tempo de resposta ao estímulo: tempo de reacção + tempo de movimento
 - Tempo de movimento: depende da idade, forma física, etc.
 - Tempo de reacção: depende do tipo de estímulo
 - visual ~ 200 ms
 - auditivo ~150 ms
 - dor ~700 ms
 - Aumento do tempo de reacção diminui a precisão do utilizador não-experiente mas não do utilizador experiente

3. SISTEMA MOTOR

- Lei de Fitts
 - Tempo (T) para atingir um alvo no ecrã/tempo para seleccionar uma opção depende da distância da posição actual (Dist) e da dimensão (Size)
 - Depende do tamanho do alvo e da distância
 - $T = a + k \log (\text{Dist/Size} + 1)$
 - a (tempo de reacção/tempo para clicar num botão)
 - k (velocidade da mão/dispositivo)

3. SISTEMA MOTOR



How Your Web Page is Like a Pool Table

www.ConversionSciences.com

3. SISTEMA MOTOR

- Fazer botões com melhores *designs*
- Proporcionar ao utilizador a melhor hipótese de clicar no botão ou no *link* certo.
 - Antecipar o sítio onde os olhos dos seus utilizadores e o cursor do rato provavelmente se encontrarão.
 - Colocar as zonas interativas fisicamente próximas aos locais mais prováveis de cliques.
 - Tornar as zonas interativas visualmente significativas e perto de outros elementos visualmente significativos.
 - Remover blocos que fazem com que os alvos de cliques não se notem, usando espaço em branco ou eliminando elementos concorrentes.

3. SISTEMA MOTOR

- Lei de Hick
 - Tempo necessário para tomar uma decisão é proporcional à quantidade de informação
 - $T = K \log_2(n+1)$
 - n é o número de opções

3. SISTEMA MOTOR

- Lei de Fitts
 - Reduzir a distância
 - Aumentar as dimensões do alvo
 - **Recomendação:** Fazer os testes em
 - <http://www.tele-actor.net/fitts>
 - <https://www.interaction-design.org/literature/article/fitts-law-the-importance-of-size-and-distance-in-ui-design>
- Lei de Hicks
 - Número óptimo de opções por menu
 - Relacionado com STM

RESUMO

- As capacidades das pessoas para processar informação são limitadas
 - Fortes implicações no desenho das Interfaces
- Informação é recebida e transmitida através de vários canais
 - Visual, auditivo, tátil, motor
- Informação é guardada na memória
 - Sensorial, de Curto prazo e de Longo prazo
- Informação Processada e Aplicada
 - Raciocínio, solução de problemas, aquisição de saber